

GUÍA PRÁCTICA N° 4: GESTIÓN DE I/O Y CIERRE SEGURO DE RECURSOS

- Asignatura: Arquitectura Cliente-Servidor
- Sesión: 02/03/2026

OBJETIVO: Desarrollar el núcleo de comunicación (Lectura/Escritura) y los protocolos de supresión de sockets para garantizar la persistencia del sistema del proyecto seleccionado.

Actividad 1: Algoritmos de Escucha (Listen & Accept)

- Implementar la lógica para que el servidor permanezca en estado de espera y acepte las conexiones entrantes generadas por su aplicación cliente de forma efectiva.

Actividad 2: Intercambio de Payload (Lectura/Escritura)

- Programar el flujo de datos donde el cliente envíe la trama definida en su diseño y el servidor la procese según sus reglas de negocio. Definir delimitadores claros en el payload evitará que los mensajes del proyecto se fragmenten o se mezclen en el buffer de red.

Actividad 3: Protocolo de Cierre (Socket Close)

- Implementar la supresión de los descriptores de socket tanto en cliente como en servidor al finalizar la transmisión. Cerrar los sockets correctamente libera los puertos en Ubuntu para ejecuciones posteriores de su sistema distribuido.